

Badania Operacyjne

Systemy masowej obsługi

(Teoria Kolejek - Queueing Theory)

lato 2026

prof. Michał Pióro

michal.pioro@pg.edu.pl

Katedra Teleinformatyki

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

Treść wykładów

1. Analiza prostego systemu obsługi; rozkład wykładniczy, proces Poissona.
 2. Procesy urodzin i śmierci (kolejki M/M/m/K).
 3. Ogólne własności systemów obsługi (równość Little'a, PASTA).
 4. Kolejki z priorytetami.
 5. Kolejki M/G/1, G/M/1 oraz inne uogólnienia.
- Terminy wykładów: 01.04, 10.04, 17.04, 24.04, 08.05
 - Przygotowanie do egzaminu: TEAMS – termin do ustalenia.
 - Egzamin (sprawdzian pisemny z notatkami): stacjonarny – termin do ustalenia
 - Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa

Zaliczenie: sprawdzian pisemny za 34 punkty (minimum 17 punktów do zaliczenia)

- do trzech dodatkowych punktów za prace domowe/aktywność na ćwiczeniach

Mój adres do codziennej komunikacji: michal.pioro@pw.edu.pl

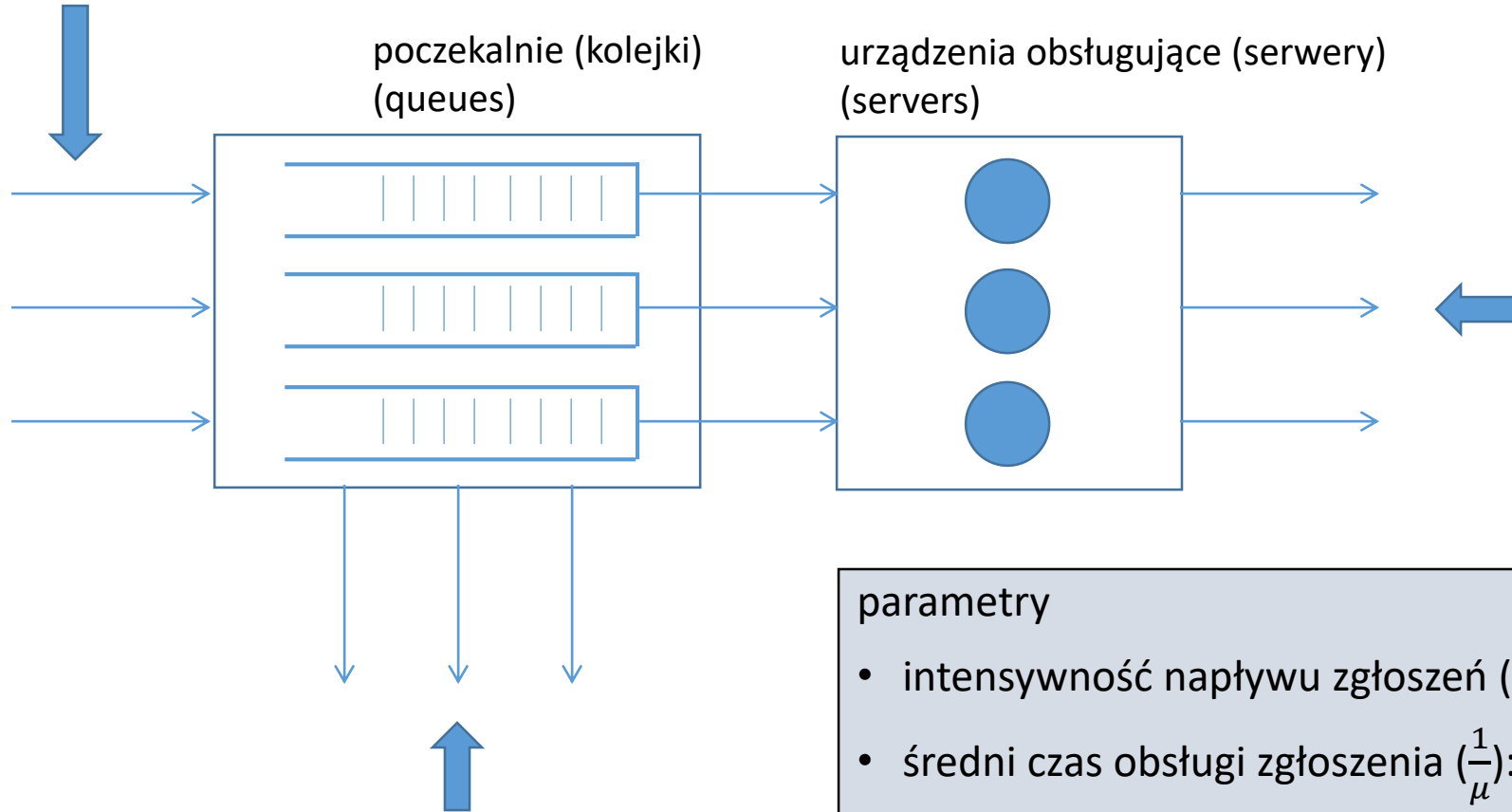
Literatura

1. L. Kleinrock: Queueing Systems, Vol. I, Wiley, 1975
2. D. Gross and C.M. Harris: Fundamentals of Queueing Theory, Wiley, 1998
3. M. Zukerman: Introduction to Queueing Theory and Stochastic Teletraffic Models, City University of Hong Kong, 2021
(<http://www.ee.cityu.edu.hk/~zukerman/classnotes.pdf>)

Część 1

1. Analiza prostego systemu obsługi
2. Rozkład wykładniczy
3. Proces Poissona

strumień napływających zgłoszeń (klientów, zapotrzebowań) (arrivals, arrival streams)



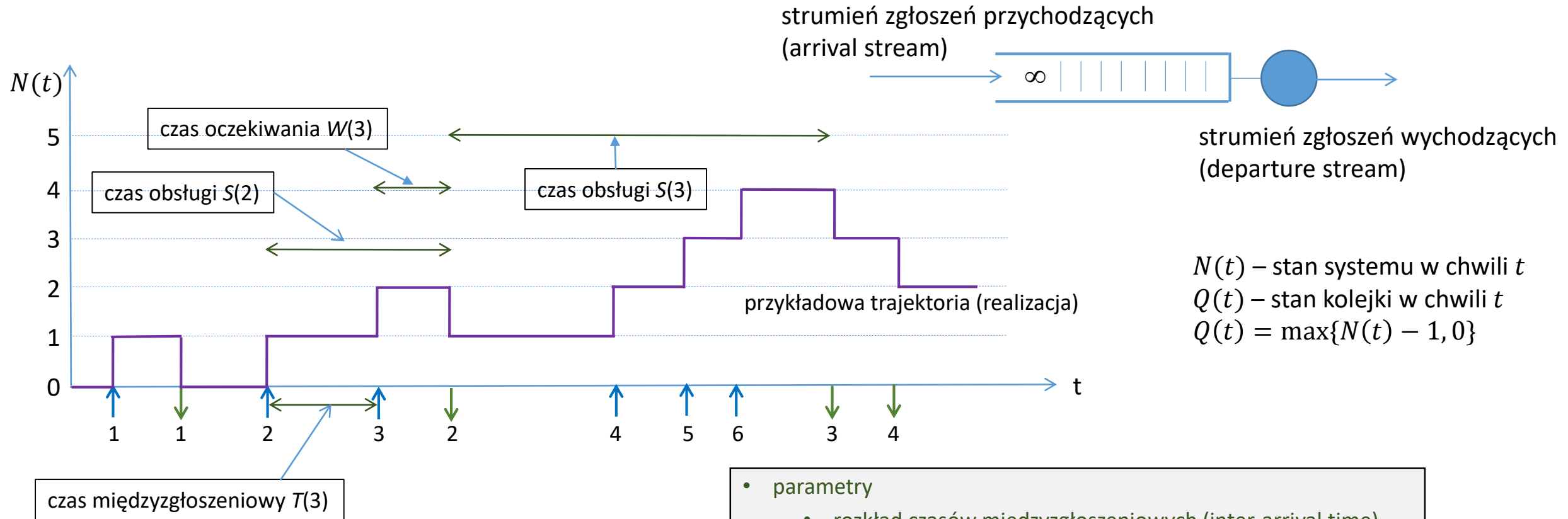
strumień zgłoszeń odrzuconych (rejections)

strumień zgłoszeń obsługanych (departures, departure stream)

parametry

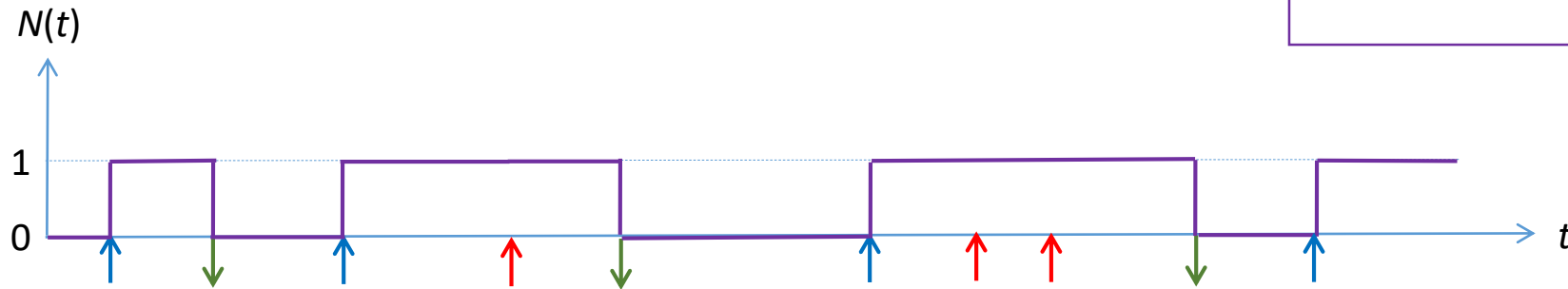
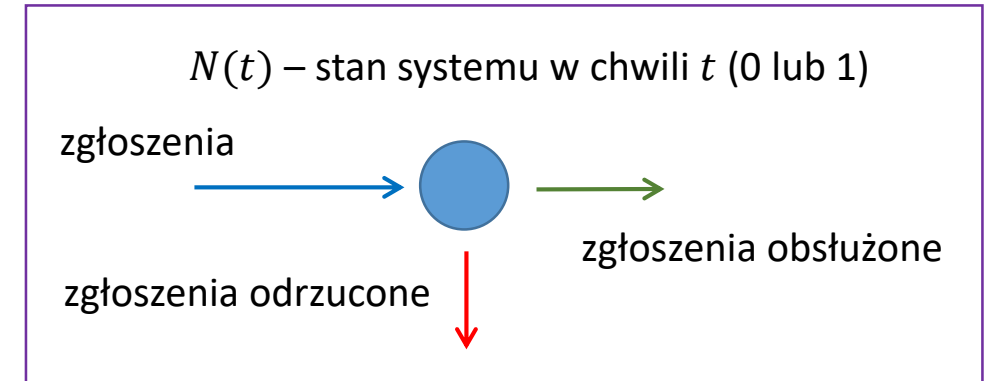
- intensywność napływu zgłoszeń (λ) : ile na sekundę, wymiar [s^{-1}]
- średni czas obsługi zgłoszenia ($\frac{1}{\mu}$): wymiar [s]
- długość kolejki, dyscyplina kolejki (FIFO, LIFO, random)
- priorytety zgłoszeń
- ścieżka obsługi zgłoszenia (sieci kolejek)
- ... i wiele innych

system G/G/1 (proces stochastyczny z czasem ciągłym)



- parametry
 - rozkład czasów międzyczłoseniowych (inter-arrival time)
 - rozkład czasu obsługi zgłoszenia (service time)
 - długość kolejki: nieskończona
 - dyscyplina kolejki: FIFO (first-in-first-out)
- przykładowe miary jakości systemu
 - średni czas oczekiwania na obsługę
 - średni stan kolejki
 - wykorzystanie serwera

NSO: najprostszy system obsługi (proces stochastyczny z czasem ciągłym)



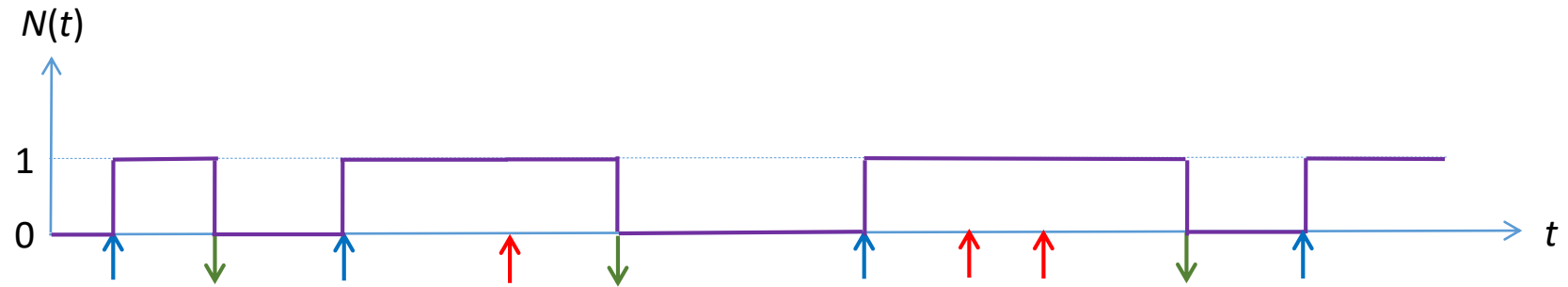
system ergodyczny:

dowolna trajektoria obrazująca stan systemu jest reprezentatywna dla jego zachowania:

- obserwowana dostatecznie długo pozwala obliczyć charakterystyki systemu w stanie ustalonym (inaczej stabilnym, stacjonarnym, równowagi statystycznej), gdy zanika wpływ warunków początkowych ($t = 0$)

analiza NSO

Uwaga: zamiast $Prob\{A\}$ będziemy często pisać $P\{A\}$.



pytania:

- jak obliczyć $P_n(t) := P\{N(t) = n\}$, gdzie $n = 0, 1$?
- w szczególności jak obliczyć $P_n := \lim_{t \rightarrow \infty} P_n(t)$, czyli prawdopodobieństwo zastania systemu w stanie n w chwili czasu t odległej od 0 (gdy zachowanie systemu się ustabilizuje)
- jak obliczyć prawdopodobieństwo odrzucenia zgłoszenia?

uwaga:

- z definicji $P_n(t)$ jest procentem trajektorii, dla których $N(t) = n$

- dla danej trajektorii oznaczmy przez $\pi_n(T)$ stosunek całkowitego czasu przebywania systemu w stanie n w odcinku czasu $[0, T]$ do długości tego odcinka, czyli do T
- Niech $\pi_n := \lim_{T \rightarrow \infty} \pi_n(T)$
- ergodyczność oznacza (m.in.), że $P_n = \pi_n$

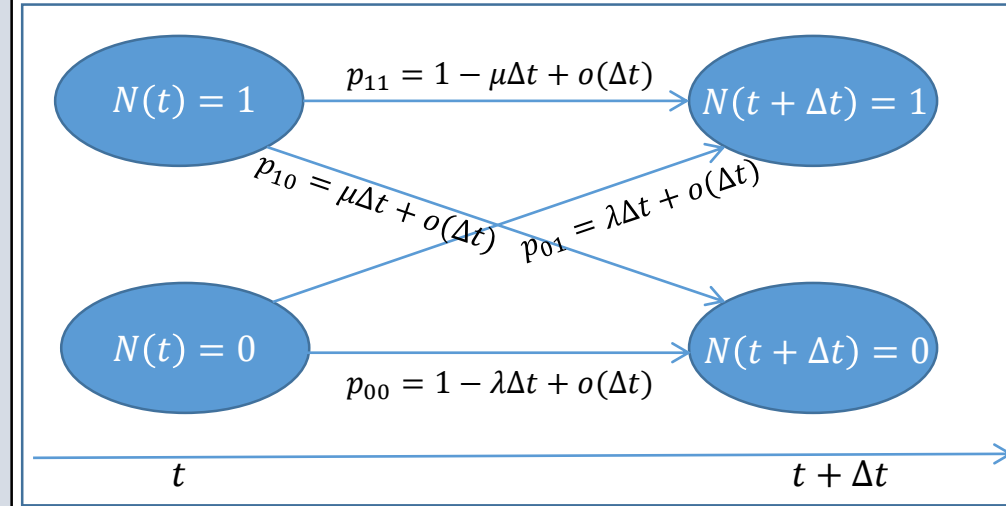
coś z niczego (1)

- **prawdopodobieństwo przyjścia zgłoszenia w odcinku czasu o długości Δt**
 - dokładnie jednego: $\lambda\Delta t + o(\Delta t)$ ($\lambda > 0$ - intensywność napływu zgłoszeń [s^{-1}])
 - żadnego: $1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t)$
 - więcej niż jednego: $o(\Delta t)$
- **prawdopodobieństwo zakończenia obsługi w odcinku czasu o długości Δt**
 - $\mu\Delta t + o(\Delta t)$ ($\mu > 0$ - intensywność obsługi zgłoszenia [s^{-1}])
- **prawdopodobieństwo przyjścia zgłoszenia i zakończenia obsługi w odcinku czasu o długości Δt**
 - $o(\Delta t)$

- $\frac{1}{\lambda}$: średni czas międzyczłosezeniowy [s]
- $\frac{1}{\mu}$: sredni czas obsługi zgłoszenia [s]

prawdopodobieństwa przejść:

$$p_{ij}(\Delta t) := Prob\{ N(t + \Delta t) = j | N(t) = i \}$$



podstawowe równania:

$$P_0(t + \Delta t) = p_{00}(\Delta t)P_0(t) + p_{10}(\Delta t)P_1(t)$$

$$P_1(t + \Delta t) = p_{01}(\Delta t)P_0(t) + p_{11}(\Delta t)P_1(t)$$



$$P_0(t + \Delta t) = (1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_0(t) + (\mu\Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_1(t)$$

$$P_1(t + \Delta t) = (\lambda\Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_0(t) + (1 - \mu\Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_1(t)$$



$$\frac{P_0(t + \Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$

$$\frac{P_1(t + \Delta t) - P_1(t)}{\Delta t} = \lambda P_0(t) - \mu P_1(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$

funkcja $o(\Delta t)$ jest nieskończenie mała rzędu Δt jeśli

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} = 0 \quad (\text{np. } o(\Delta t) = (\lambda\Delta t)^2)$$

podstawowe równania:

$$P_0(t + \Delta t) = p_{00}(\Delta t)P_0(t) + p_{10}(\Delta t)P_1(t)$$

$$P_1(t + \Delta t) = p_{01}(\Delta t)P_0(t) + p_{11}(\Delta t)P_1(t)$$

$$P_0(t + \Delta t) = (1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_0(t) + (\mu\Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_1(t)$$

$$P_1(t + \Delta t) = (\lambda\Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_0(t) + (1 - \mu\Delta t + o(\Delta t)) \cdot P_1(t)$$

$$\frac{P_0(t + \Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$
$$\frac{P_1(t + \Delta t) - P_1(t)}{\Delta t} = \lambda P_0(t) - \mu P_1(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$

$\Delta t \rightarrow 0$

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t)$$

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = \lambda P_0(t) - \mu P_1(t)$$

$t \rightarrow \infty$

w stanie stabilnym: $P_n = \lim_{t \rightarrow \infty} P_n(t)$

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = 0 \Rightarrow -\lambda P_0 + \mu P_1 = 0$$

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = 0 \Rightarrow \lambda P_0 - \mu P_1 = 0$$

te dwa równania są zależne (ich suma to $0 = 0$)

ostatecznie:

$$-\lambda P_0 + \mu P_1 = 0$$
$$P_0 + P_1 = 1$$

coś z niczego (2)

Proces osiąga

(synonimy)

- stan ustalony
 - stan stabilny
 - stan stacjonarny
 - stan równowagi statystycznej
- gdy zanika wpływ warunków początkowych.

wzory na prawdopodobieństwa stanów dla NSO w stanie ustalonym

$$\begin{aligned} -\lambda P_0 + \mu P_1 &= 0 \\ P_0 + P_1 &= 1 \end{aligned}$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0, \quad P_0 \left(1 + \frac{\lambda}{\mu}\right) = 1$$

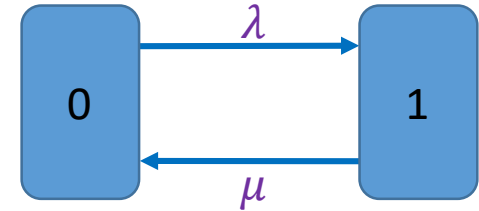
$$P_0 = \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{\mu}} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

$$P_1 = 1 - P_0 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

- średni stan systemu
 - $E[N] = 0 \cdot P_0 + 1 \cdot P_1 = P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$
- prawdopodobieństwo blokady (odrzućenia) zgłoszenia w stanie ustalonym?
 - z definicji: prawdopodobieństwo, że w momencie przyścia klienta stan systemu jest równy 1

NSO - rozkład prawdopodobieństwa stanu przejściowego oraz stanu ustalonego (stacjonarnego)

- $P_0(t), P_1(t), t > 0$: rozkład stanu przejściowego dla danego rozkładu początkowego $P_0(0), P_1(0)$
- P_0, P_1 : rozkład stanu ustalonego (stacjonarny), czyli granice $P_0(t), P_1(t)$ dla $t \rightarrow \infty$ (gdy zanika wpływ warunków początkowych $P_0(0), P_1(0)$)



$$\frac{d}{dt} P_0(t) = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t)$$

$$\frac{d}{dt} P_1(t) = \lambda P_0(t) - \mu P_1(t)$$

$$P_0(t) + P_1(t) = 1$$



rozwiązanie jest następujące:

$$P_0(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \left(P_0(0) - \frac{\mu}{\lambda + \mu} \right) e^{-(\lambda + \mu)t}$$

$$P_1(t) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} + \left(P_1(0) - \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right) e^{-(\lambda + \mu)t}$$

gdzie $P_0(0), P_1(0)$ są warunkami początkowymi

Uwagi:

1. Granice $P_0(t)$ oraz $P_1(t)$ to, odpowiednio, $P_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$ oraz $P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$
2. Przyjmując $P_0(0) = P_0$ oraz $P_1(0) = P_1$ otrzymamy $P_0(t) = P_0$ oraz $P_1(t) = P_1$ dla wszystkich $t \geq 0$, czyli proces stacjonarny.

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf:
Zadanie 1-1

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf:
Zadanie 1-2

rozkład prawdopodobieństwa czasu międzyzgłoszeniowego oraz czasu obsługi

X – ciągła nieujemna zmienna losowa określająca czas międzyzgłoszeniowy

$$\Delta t = \frac{t}{n}$$

$$P\{X > t\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \lambda \frac{t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{(-\lambda t)}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{(-\lambda t)}{n} \right]^n = e^{-\lambda t}$$

dystrybuanta $F(t) := P\{X \leq t\} = 1 - e^{-\lambda t} \Rightarrow X$ ma rozkład wykładniczy (exponential distribution) z parametrem λ

Y – ciągła nieujemna zmienna losowa określająca czas obsługi

$$P\{Y > t\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \mu \frac{t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{(-\mu t)}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{(-\mu t)}{n} \right]^n = e^{-\mu t}$$

dystrybuanta $G(t) = P\{Y \leq t\} = 1 - e^{-\mu t} \Rightarrow Y$ ma rozkład wykładniczy z parametrem μ .

rozkład wykładniczy

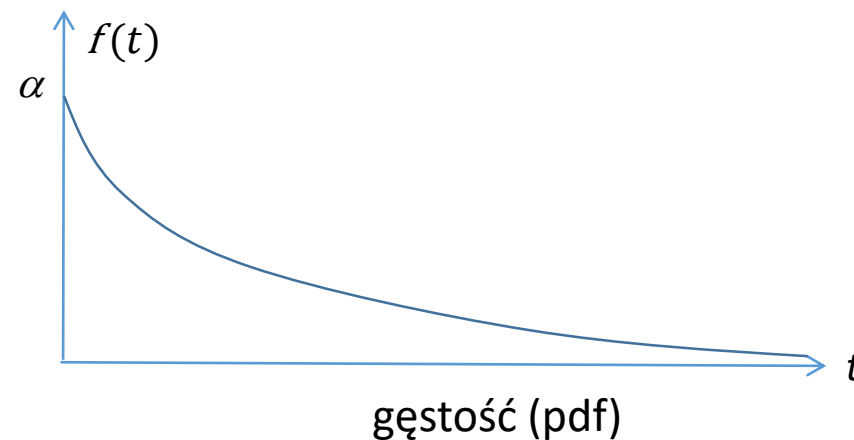
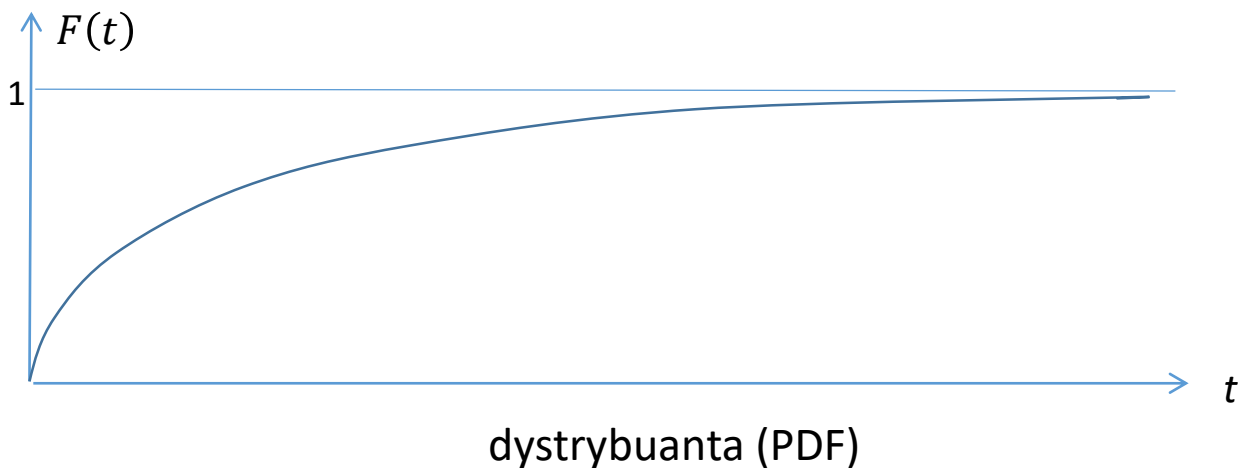
- X – zmienna losowa o rozkładzie wykładniczym: ciągła, nieujemna ($X \geq 0$), parametrem $\alpha > 0$

dystrybuanta (probability distribution function - PDF) rozkładu wykładniczego

$$F(t) = P\{X \leq t\} = 1 - e^{-\alpha t}$$

(zob. appendix-TK_26.pdf)

- $P\{X \leq \Delta t\} = 1 - e^{-\alpha \Delta t} = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\alpha \Delta t)^n}{n!} = \alpha \Delta t - \frac{(\alpha \Delta t)^2}{2} + \frac{(\alpha \Delta t)^3}{6} - \dots = \alpha \Delta t + o(\Delta t)$ (zgadza się!)
- $P\{t_1 \leq X \leq t_2\} = F(t_2) - F(t_1) = e^{-\alpha t_1} - e^{-\alpha t_2} = \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \alpha e^{-\alpha t} dt,$
gdzie $f(t) := F'(t) = \alpha e^{-\alpha t}$ jest funkcją gęstości (probability density function, pdf) rozkładu (wykładniczego)



rozkład wykładniczy: własności (1)

$$F(t) = P\{X \leq t\} = 1 - e^{-\alpha t}$$

- X – zmienna losowa ciągła, nieujemna ($X \geq 0$) z parametrem $\alpha > 0$

- wartość oczekiwana (średnia) $E[X] = \frac{1}{\alpha}$, wariancja $V[X] = \frac{1}{\alpha^2}$

(zob. appendix-TK_26.pdf)

- bezpamięciowość (memoryless property)

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = \frac{P\{X > s + t \wedge X > s\}}{P\{X > s\}} = \frac{P\{X > s + t\}}{P\{X > s\}} = \frac{e^{-\alpha(s+t)}}{e^{-\alpha s}} = \frac{e^{-\alpha s} e^{-\alpha t}}{e^{-\alpha s}} = e^{-\alpha t} = P\{X > t\}$$

$$P\{X > s + t\} = P\{X > s\} \cdot P\{X > t\}$$

(rozkład wykładniczy jest jedynym rozkładem ciągłym o tej własności)

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf:
Zadanie 1-3

rozkład wykładniczy: własności (2)

dane są dwie **niezależne** zmienne losowe X, Y o rozkładzie wykładniczym z parametrami odp. α, β

- pytanie 1: jaki jest rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej $Z = \min\{X, Y\}$?

($Z \leq t$ to zdarzenie, że jedna ze zmiennych X, Y lub obie przyjmą wartości z przedziału $[0, t]$)

- odpowiedź:

$$P\{Z > t\} = P\{X > t \wedge Y > t\} = P\{X > t\} \cdot P\{Y > t\} = e^{-\alpha t} e^{-\beta t} = e^{-(\alpha+\beta)t}$$

$$\text{czyli } P\{Z \leq t\} = 1 - P\{Z > t\} = 1 - e^{-(\alpha+\beta)t}$$

zatem Z ma rozkład wykładniczy z parametrem $\alpha + \beta$

- pytanie 2: jaki jest prawdopodobieństwo zdarzenia, że $X < Y$, czyli $P\{X < Y\}$

- odpowiedź: $P\{X < Y\} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf:
Zadanie 1-4

rozkład wykładniczy: własności (3) $P\{X < Y\}$

dane: dwie niezależne zmienne losowe X, Y o rozkładzie wykładniczym z parametrami odp. α, β

pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia, że $X < Y$, czyli $P\{X < Y\}$?

odpowiedź: $P\{X < Y\} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf:
Zadanie 1-4

$$\begin{aligned} P\{X < Y\} &= \int_0^\infty P\{Y > t\} f_X(t) dt = \int_0^\infty e^{-\beta t} \alpha e^{-\alpha t} dt = \alpha \int_0^\infty e^{-(\alpha + \beta)t} dt = \\ &= \alpha \left[-\frac{1}{\alpha + \beta} e^{-(\alpha + \beta)t} \right]_{t=0}^{t=\infty} = -\frac{\alpha}{\alpha + \beta} [e^{-(\alpha + \beta)t}]_{t=0}^{t=\infty} = -\frac{\alpha}{\alpha + \beta} [0 - 1] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \end{aligned}$$

uzasadnienie:

- $P\{Y > t\} = 1 - P\{Y \leq t\} = 1 - (1 - e^{-\beta t}) = e^{-\beta t}$ (dystrybuanta zmiennej Y : $F_Y(t) = P\{Y \leq t\} = 1 - e^{-\beta t}$, $t \geq 0$)
- funkcja gęstości zmiennej X : $f_X(t) = \alpha e^{-\alpha t}$, $x \geq 0$
- funkcja pierwotna dla $h(t) = e^{-(\alpha + \beta)t}$ to $H(t) = -\frac{1}{\alpha + \beta} e^{-(\alpha + \beta)t}$ (łatwo sprawdzić w tablicach funkcji pierwotnych)

Uwaga: czym mniejsza wartość oczekiwana $E[X] = \frac{1}{\alpha}$ zmiennej losowej X (czyli gdy $\alpha \rightarrow \infty$) tym większe prawdopodobieństwo $P\{X < Y\}$ (i vice versa)

system M/M/1,1 - rozkład czasu przebywania w danym stanie (0 lub 1)

- Po wejściu do stanu $N = 1$ system będzie w nim przebywał aż do momentu zakończenia obsługi zgłoszenia, które zajmuje urządzenie obsługujące (powodując zakończenie trwania stanu $N = 1$ i przejście do stanu $N = 0$). Czas bycia w stanie 1 jest zatem opisany rozkładem (wykładniczym) czasu obsługi zgłoszenia:

$$H(t) = 1 - e^{-\mu t} \text{ o wartości oczekiwanej } \frac{1}{\mu}.$$

- Podobnie, po wejściu do stanu $N = 0$ (czyli po wyjściu zgłoszenia z obsługi) system będzie w nim przebywał aż do momentu przyjścia następnego zgłoszenia (które zajmie urządzenie obsługujące powodując zakończenie trwania stanu $N = 0$ i przejście do stanu $N = 1$). Zatem, dzięki bezpamięciowości, czas bycia w stanie 0 jest opisany rozkładem (wykładniczym) czasu międzyczłoseniowego:

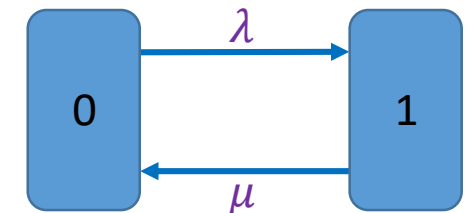
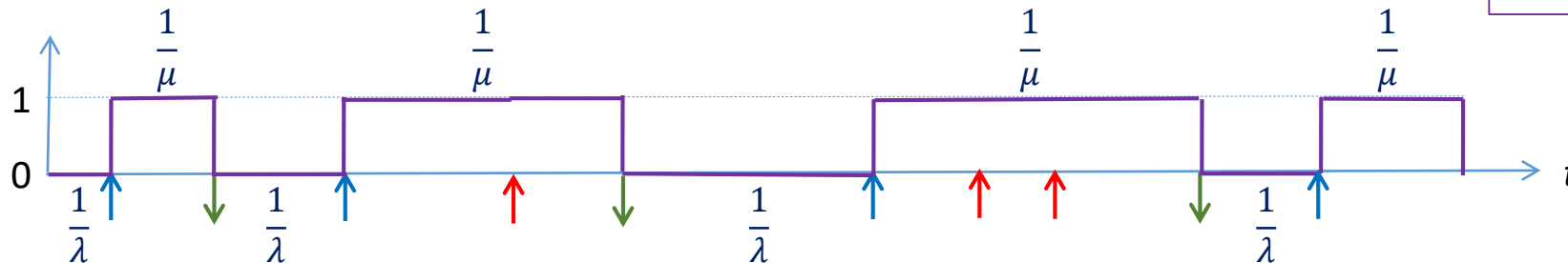
$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t} \text{ o wartości oczekiwanej } \frac{1}{\lambda}.$$

z poniższego rysunku jasno wynika, że

$$P_0 = \frac{\frac{1}{\lambda}}{\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}} = \frac{\frac{1}{\lambda}(\lambda\mu)}{(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu})(\lambda\mu)} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

$$P_1 = \frac{\frac{1}{\mu}}{\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}} = \frac{\frac{1}{\mu}(\lambda\mu)}{(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu})(\lambda\mu)} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

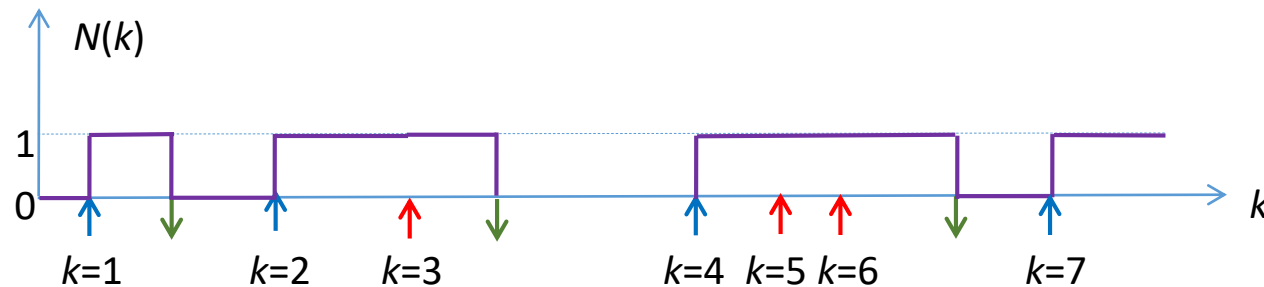
Zauważmy, że powyższe wzory pozostają w mocy dla **dowolnego** rozkładu czasu obsługi.



system NSO - prawdopodobieństwo blokady (odrzućcenia) zgłoszenia (proces stochastyczny z czasem dyskretnym)

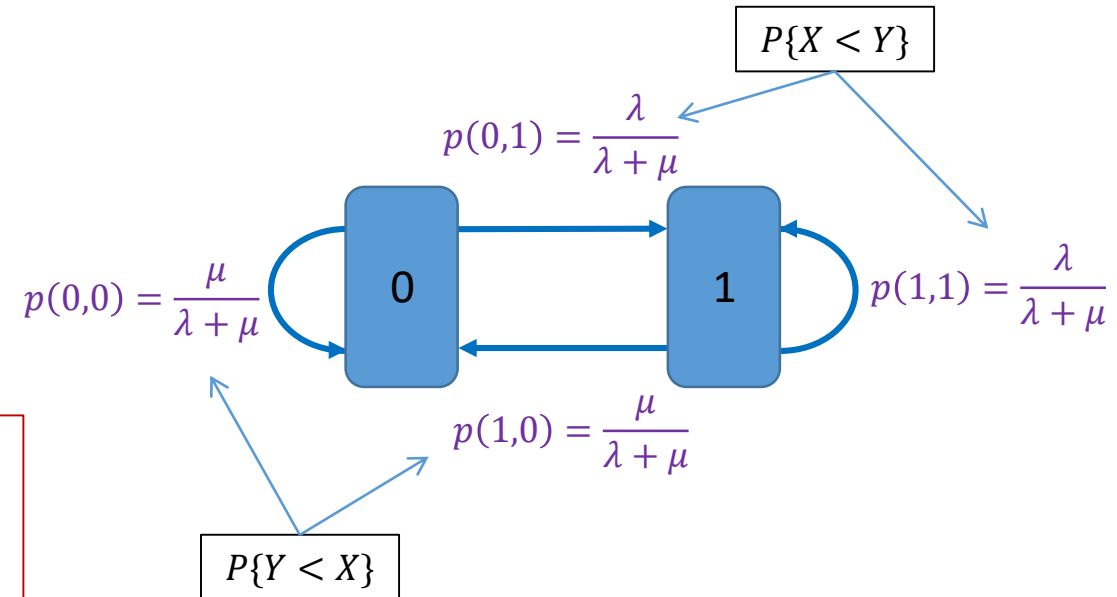
- rozpatrujemy system tylko w momentach przychodzenia kolejnych zgłoszeń $k = 1, 2, \dots$
- $N(k)$ – stan systemu widziany przez zgłoszenie nr k
- $P_0(k) = P\{N(k) = 0\}$, $P_1(k) = P\{N(k) = 1\}$
- $P_0 = P\{N = 0\}$, $P_1 = P\{N = 1\}$, prawdop. stacjonarne ($P_n = \lim_{k \rightarrow \infty} P_n(k)$)

X czas międzyzgłoszeniowy
 Y czas obsługi



$$p(0,0) = P\{N(k+1) = 0 | N(k) = 0\} = P\{Y < X\} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

k -te zgłoszenie zastaje pusty system i zajmuje serwer;
zatem żeby zgłoszenie $k+1$ zastało pusty system, obsługa zgłoszenia k musi się zakończyć przed przyjściem zgłoszenia $k+1$ (itp.)



system NSO - prawd. blokady cd.

$$P_0(k+1) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} P_0(k) + \frac{\mu}{\lambda + \mu} P_1(k), \quad k \geq 0$$

$$P_1(k+1) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} P_0(k) + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} P_1(k) \quad k \geq 0$$

$$P_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu} P_0 + \frac{\mu}{\lambda + \mu} P_1$$

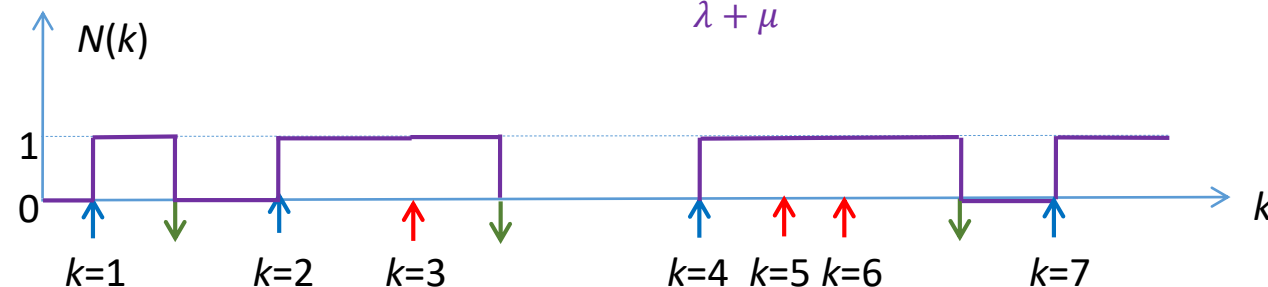
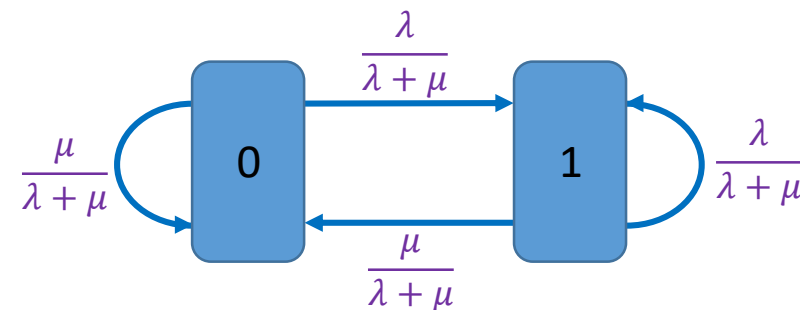
$$P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} P_0 + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} P_1$$

z powyższych równań oraz warunku $P_0 + P_1 = 1$:

$$P_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \quad P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

- taki sam rozkład jak dla prawdopodobieństwo stanu dla procesu ciągłego – **na ogół tak nie jest!**

- rozpatrujemy system w **momentach przychodzenia kolejnych zgłoszeń** $k = 1, 2, \dots$
- $N(k)$ – stan systemu widziany przez zgłoszenie nr k
- $P_0(k) = P\{N(k) = 0\}$, $P_1(k) = P\{N(k) = 1\}$
- $P_0 = P\{N = 0\}$, $P_1 = P\{N = 1\}$, prawdop. stacjonarne ($P_n = \lim_{k \rightarrow \infty} P_n(k)$)



$$\text{prawdopodobieństwo blokady: } B = P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

proces Poissona napływu zgłoszeń oraz wykładniczy proces obsługi zgłoszeń

Proces napływu zgłoszeń:

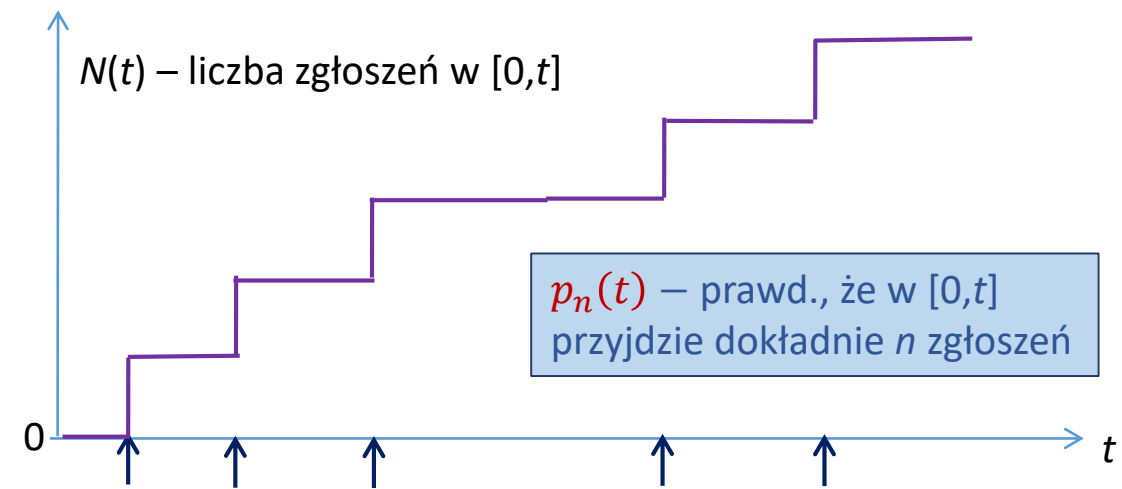
- $X(k)$ – zmienna losowa określająca czas między zgłoszeniami numer k oraz $k + 1$
- $X(k)$, $k = 1, 2, \dots$ parami niezależne, o tym samym rozkładzie wykładniczym (niezależnym od k) z parametrem λ
- intensywność napływu zgłoszeń: średnio λ (na sekundę), bo średni czas międzyczgłoszeniowy to $\frac{1}{\lambda}$

Proces obsługi zgłoszeń:

- $Y(k)$ – zmienna losowa określająca czas obsługi obsłużonego zgłoszenia nr k
- $Y(k)$, $k = 1, 2, \dots$ parami niezależne, o tym samym rozkładzie wykładniczym (niezależnym od k) z parametrem μ
- średni czas obsługi to $\frac{1}{\mu}$ (sekund)

proces Poissona (PP)

- Ciąg zmiennych losowych $X(k)$, $k = 1, 2, \dots$ opisujących czas pomiędzy kolejnymi zgłoszeniami ma własność **IID (independent identically distributed)**.
- Każda z nich ma rozkład wykładniczy z parametrem $\lambda > 0$.



$$p_n(t) = P\{N(t) = n\}, \quad n \geq 0;$$

$$\text{rozkład początkowy: } p_0(0) = 1, p_n(0) = 0, n = 1, 2, \dots$$

(**)

prawdopodobieństwo przyścia dokładnie jednego zgłoszenia w czasie Δt wynosi $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$

$$p_n(t + \Delta t) = p_n(t)[1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t)] + p_{n-1}(t)[\lambda \Delta t + o(\Delta t)] + o(\Delta t), \quad n \geq 1$$

$$p_0(t + \Delta t) = p_0(t)[1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t)]$$

$$p_n(t + \Delta t) - p_n(t) = -\lambda \Delta t p_n(t) + \lambda \Delta t p_{n-1}(t) + o(\Delta t), \quad n \geq 1$$

$$p_0(t + \Delta t) - p_0(t) = -\lambda \Delta t p_0(t) + o(\Delta t)$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{p_n(t + \Delta t) - p_n(t)}{\Delta t} = -\lambda p_n(t) + \lambda p_{n-1}(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} \right] \Rightarrow \frac{dp_n(t)}{dt} = -\lambda p_n(t) + \lambda p_{n-1}(t), \quad n \geq 1$$

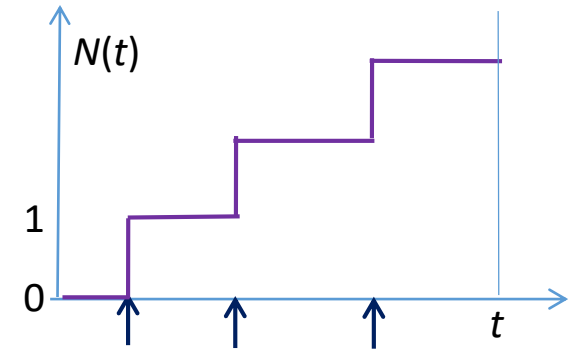
$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{p_0(t + \Delta t) - p_0(t)}{\Delta t} = -\lambda p_0(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} \right] \Rightarrow \frac{dp_0(t)}{dt} = -\lambda p_0(t)$$

proces Poissona: rozwiązanie układu równań różniczkowych

układ równań różniczkowych:

$$\frac{dp_0(t)}{dt} = -\lambda p_0(t), \quad p_0(0) = 1$$

$$\frac{dp_n(t)}{dt} = -\lambda p_n(t) + \lambda p_{n-1}(t), \quad p_n(0) = 0, \quad n \geq 1$$



$= -\lambda p_0(t) \Rightarrow p_0(t) = C e^{-\lambda t}$; ponieważ $p_0(0) = 1$, to $C = 1$ i ostatecznie $p_0(t) = e^{-\lambda t}$

(zauważmy, że $p_0(t) = \text{Prob}\{X > t\}$ gdzie X jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ)

$$\frac{dp_n(t)}{dt} = -\lambda p_n(t) + \lambda p_{n-1}(t), \quad p_n(0) = 0, \quad n \geq 1$$

$$\frac{dp_1(t)}{dt} = -\lambda p_1(t) + \lambda p_0(t) \Rightarrow \frac{dp_1(t)}{dt} + \lambda p_1(t) = \lambda p_0(t) \Rightarrow \frac{dp_1(t)}{dt} + \lambda p_1(t) = \lambda e^{-\lambda t} \Rightarrow p_1(t) = \lambda t e^{-\lambda t}$$

ogólnie: $p_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}, \quad n \geq 0$ (rozkład Poissona – prawdopodobieństwo danej liczby zgłoszeń w $[0, t]$)

(**)

alternatywne wyprowadzenie:
ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf:
Zadanie 1-6

Zauważmy, że powyższe wyprowadzenie dotyczy dowolnego przedziału o długości t , tzn. każdego przedziału $[s, s + t]$, $s \geq 0$.

proces Poissona: wartość oczekiwana oraz wariancja

$$p_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}, \quad n \geq 0 : \text{rozkład Poissona z parametrem } \lambda t$$

$R(t)$ zmienna losowa (dyskretna) o powyższym rozkładzie

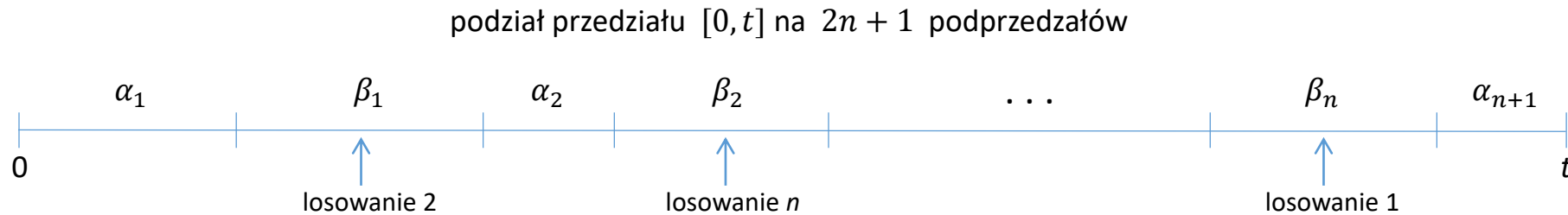
- wartość oczekiwana (średnia) zmiennej losowej $R(t)$: $E[R(t)] = \lambda t$
- wariancja zmiennej losowej $R(t)$: $V[R(t)] = E[(R(t) - E[R(t)])^2] = \lambda t$
- zatem rozkład Poissona ma taką samą średnią jak i wariancję

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf:
Zadanie 1-5

Uwaga (niezależne przyrosty)

- Jeśli mamy dwa rozłączne przedziały $[s, s + t]$ oraz $[u, u + w]$, to zmienne losowe $R(t)$ oraz $R(w)$ (określające liczbę zgłoszeń w tych przedziałach) są **niezależne**. Oczywiście dotyczy to dowolnego zbioru parami rozłącznych przedziałów.

losowy proces rozmieszczania n punktów w przedziale $[0, t]$



- A_n (zdarzenie) dokładnie jedno zgłoszenie przychodzi w każdym przedziale $\{\beta_i\}$ i żadne zgłoszenie nie przychodzi w $\{\alpha_i\}$
- rozważmy proces, który rozmieszcza n punktów **losowo** w przedziale $(0, t)$
 - to znaczy, że dokonujemy kolejno n niezależnych losowań położenia punktu w przedziale $(0, t)$
 - losowanie wg rozkładu równomiernego, tzn. prawdopodobieństwo “wpadnięcia” punktu do przedziału o długości β_i wynosi $\frac{\beta_i}{t}$
 - nie ma znaczenia, w którym z kolejnych losowań punkt wpada do przedziału β_i , stąd się bierze $n!$
 - zatem:

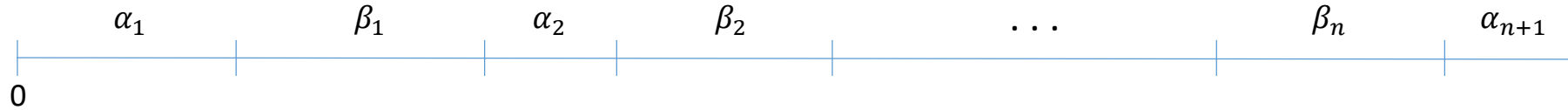
(**)

$$Prob\{A_n | \text{dokładnie } n \text{ zgłoszeń w } (0, t)\} = \left(\frac{\beta_1}{t}\right) \left(\frac{\beta_2}{t}\right) \cdots \left(\frac{\beta_n}{t}\right) n! = \frac{\beta_1 \beta_2 \cdots \beta_n}{t^n} n!$$

proces Poissona: losowość

$$p_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}, \quad n \geq 0$$

podział przedziału $[0, t]$ na $2n + 1$ podprzedziałów



A_n (zdarzenie) dokładnie jedno zgłoszenie przychodzi w każdym przedziale $\{\beta_i\}$ i żadne zgłoszenie nie przychodzi w $\{\alpha_i\}$

$$Prob\{A_n | \text{dokładnie } n \text{ zgłoszeń w } (0, t)\} = \frac{Prob\{A_n \text{ oraz dokładnie } n \text{ zgłoszeń w } (0, t)\}}{Prob\{\text{dokładnie } n \text{ zgłoszeń w } (0, t)\}}$$

(**)

$$Prob\{\text{jedno zgłoszenie w przedziale o długości } \beta_i\} = \lambda \beta_i e^{-\lambda \beta_i} \quad (p_1(\beta_i) \text{ dla procesu Poissona})$$

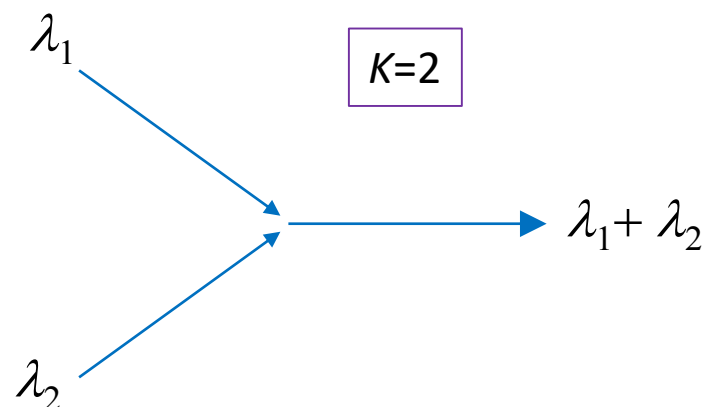
$$Prob\{\text{brak zgłoszeń w przedziale o długości } \alpha_i\} = e^{-\lambda \alpha_i} \quad (p_0(\alpha_i) \text{ dla procesu Poissona})$$

(powyższe zdarzenia są niezależne)

$$Prob\{A_n | \text{dokładnie } n \text{ zgłoszeń w } (0, t)\} = \frac{(\lambda \beta_1 \lambda \beta_2 \dots \lambda \beta_n e^{-\lambda \beta_1} e^{-\lambda \beta_2} \dots e^{-\lambda \beta_n}) (e^{-\lambda \alpha_1} e^{-\lambda \alpha_2} \dots e^{-\lambda \alpha_{n+1}})}{\frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}} = \frac{\beta_1 \beta_2 \dots \beta_n}{t^n} n!$$

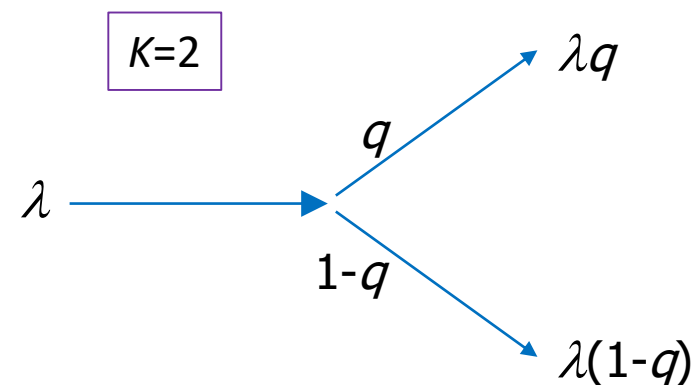
- Jak widzieliśmy ten sam wzór zachodzi dla procesu, który rozmieszcza n punktów losowo w przedziale $(0, t)$.
- Zatem proces Poissona ma tę własność!
- Stąd bierze się własność PASTA (Poissonian Arrivals See Time Averages); widzieliśmy to dla NSO.

proces Poissona – superpozycja i dekompozycja procesów Poissona



- $A_1, A_2, \dots, A_K$: **niezależne** procesy Poissona o intensywnościach $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_K$ złożone w jeden proces $A = A_1 + A_2 + \dots + A_K$
- wtedy A jest procesem Poissona o intensywności
 $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_K$

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf:
Zadanie 1-7



- A : proces Poissona o intensywności λ rozdzielany **losowo** na procesy $A_1, A_2, \dots, A_K$ z prawdopodobieństwami $q_1, q_2, \dots, q_K$
- wtedy każde A_k jest procesem Poissona o intensywności $\lambda_k = q_k \lambda$

ćwiczenia-TK-część-1_2026.pdf:
Zadanie 1-8

proces Poissona – twierdzenie graniczne (Chinczyna)

- dobry model napływu zgłoszeń z wielu niezależnych źródeł
 - K niezależnych źródeł zgłoszeń
 - każde źródło generuje strumień zgłoszeń, dla których czas międzyzgłoszeniowy ma rozkład typu IID (independent identically distributed) dany dystrybuantą $F_k(t)$
 - intensywność napływu λ_k zgłoszeń z każdego źródła dąży do 0 wraz ze wzrostem K
 - suma intensywności jest stała, równa Λ
 - wtedy, gdy $K \rightarrow \infty$, łączny proces (superpozycja) napływu zgłoszeń dąży do procesu Poissona o intensywności Λ (pod słabymi warunkami na $F_k(t)$: $F_k(0) = 0, F'_k(0) > 0$)
- modele kolejkowe zakładające proces Poissona ułatwiają ich analizę

NSO - system M/M/1,1 (notacja Kendalla)

M oznacza 'memoryless': chodzi o bezpamięciowy proces napływu zgłoszeń oraz bezpamięciowy czas obsługi;
pierwsza jedynka oznacza, że jest jedno urządzenie obsługujące;
druga jedynka oznacza, że jest jedno miejsce w systemie.

Proces napływu zgłoszeń (Poissona):

- $X(n)$ – zmienna losowa określająca czas między zgłoszeniami numer n oraz $n + 1$
- $X(n)$, $n = 1, 2, \dots$ parami niezależne, o tym samym rozkładzie wykładniczym (niezależnym od n) z parametrem λ
- intensywność napływu zgłoszeń: średnio λ (na sekundę), bo średni czas międzyczgłoszeniowy to $\frac{1}{\lambda}$ (sekund)

Proces obsługi zgłoszeń (wykładniczy):

- $Y(n)$ – zmienna losowa określająca czas obsługi obsłużonego zgłoszenia nr n
- $Y(n)$, $n = 1, 2, \dots$ parami niezależne, o tym samym rozkładzie wykładniczym (niezależnym od n) z parametrem μ
- średni czas obsługi to $\frac{1}{\mu}$ (sekund)